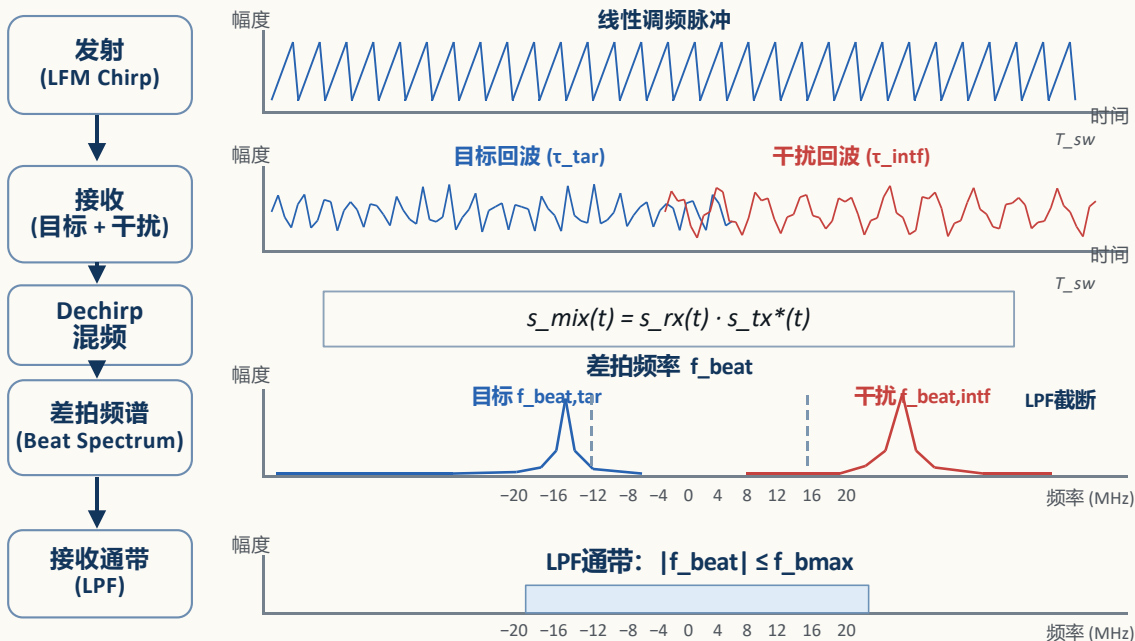


时频联合调控通过改变差拍频率，将干扰主动推出接收通带

三个载波频点与三个发射时延构成9维联合动作空间

通过改变 f_c 或 t_d ，增大差拍频率，使干扰超出接收通带



干扰推出
通带原理

差拍频率与时延成正比:
 $f_{beat,intf} = K \times \tau_{intf}$

改变载频 f_c 或发射时延 t_d
→ 等效干扰时延变化
→ 差拍频率移动

当满足:
 $|f_{beat,intf}| > f_{bmax}$
干扰被LPF滤除

9维联合动作空间 ($3 \times 3 = 9$ 种配置)



选择不同 f_c 或 t_d ，改变 τ_{intf} 与 $f_{beat,intf}$
动作索引 $a \in \{0, \dots, 8\}$; 76.75 GHz 为统一中间频点

系统关键参数

调频斜率 K	10 MHz/ μs
扫频时长 T_{sw}	50 μs
采样频率 f_s	20 MHz
最大探测距离 d_{max}	120 m
接收通带半宽 f_{bmax}	8 MHz

联合决策建模 (MDP)

• 状态向量

$s_t = [a(t-1), r(t-1), SINR(t)]$
历史动作 接收特征 信干噪比

• 动作空间

$A = \{(f_c, t_d), i, j \in \{1, 2, 3\}, |A| = 9\}$

• 奖励与规划深度

$R = r_s + r_{AC}; k = 20$



联合空间扩大避干扰机会，也把探索负担由3维提高到9维



更高
避干扰成功率



更强
环境适应性



更重
探索负担